

ESEMPIO

$\forall m \in \mathbb{N}$, SIA $L = D_m = \{ \text{DIVISORI di } m \}$. $\forall l \in D_m$, SIA $l = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k}$ la fattorizzazione di l in primi distinti (TEOR. FONDAMENTALE dell'aritmetica: ogni numero naturale diverso da 0 si fattorizza, in modo unico, come prodotto di primi, $p_i \neq p_j$).

Nel reticolo D_m , $\exists$ una fattorizzazione in V -IRRIDUCIBILI IRRIDONDANTE di l , data da:

$$l = p_1^{e_1} \vee p_2^{e_2} \vee \dots \vee p_k^{e_k} \rightarrow k \text{ fattori IRRIDUCIBILI}$$

ESEMPIO:

se $l = 200$

$$200 = 2^3 \cdot 5^2 \begin{cases} V: 2^3 \vee 5^2 = 8 \vee 25 \rightarrow 2 \text{ fattori distinti} \\ \cdot: 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \rightarrow 5 \text{ fattori PRIMI} \end{cases}$$

NOTA: $\forall i = 1, \dots, k$ $p_i^{e_i}$ è **atomo** $\leftrightarrow 1 \rightarrow p_i^{e_i}$, quindi non c'è nessun divisore intermedio fra 1 e $p_i^{e_i}$, $\leftrightarrow l_i = 1$

